

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO
SUCKOW DA FONSECA
CAMPUS MARACANÃ
ENGENHARIA ELETRÔNICA
PROCESSAMENTO DE SINAIS I**

RELATÓRIO DA PRÁTICA 6: PROJETO DE FILTROS IIR

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos
Gabriel Florencio da Fonseca
Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Rio de Janeiro, Brasil
Junho de 2026

Objetivos

Esta prática teve como objetivo projetar e analisar filtros digitais IIR implementados por blocos componentes básicos de segunda ordem. O estudo concentrou-se no comportamento de filtros passa-baixas e passa-altas e na forma como esses blocos podem ser combinados para produzir respostas passa-faixas e rejeita-faixas. Em todos os casos, o parâmetro r foi variado para observar seus efeitos sobre seletividade, largura de banda, estabilidade e sensibilidade numérica.

Também foi estudado o impacto da quantização dos coeficientes e a aplicação dos filtros em um sinal de áudio real contaminado por interferências tonais e ruído branco. Por restrição adotada nesta resolução, não foram utilizados blocos dedicados de filtro notch ou passa-faixas; essas respostas foram aproximadas por composições entre filtros passa-baixas e passa-altas.

Materiais Utilizados

Foram utilizados Python 3.11, NumPy, SciPy e Matplotlib para o projeto dos filtros, geração das respostas em frequência, diagramas de polos e zeros, simulações com áudio e cálculo de métricas. O arquivo `handel.wav`, localizado na pasta `data`, foi utilizado na etapa de filtragem de áudio.

Os blocos básicos foram definidos por funções de transferência de segunda ordem. Para o passa-baixas, foi usado o par de zeros em $z = -1$:

$$H_{PB}(z) = G_{PB} \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\theta_c)z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad G_{PB} = \frac{1 - 2r \cos(\theta_c) + r^2}{4}.$$

Para o passa-altas, foi usado o par de zeros em $z = 1$:

$$H_{PA}(z) = G_{PA} \frac{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\theta_c)z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad G_{PA} = \frac{1 + 2r \cos(\theta_c) + r^2}{4}.$$

Em ambas as expressões, $\theta_c = 2\pi f_c/f_s$. O parâmetro r controla a distância dos polos ao círculo unitário. Quanto maior r , maior a seletividade, mas menor a margem de estabilidade.

Metodologia

A metodologia foi organizada em cinco etapas. Primeiro, foram projetados filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixas aproximado e rejeita-faixas aproximado para $f_s = 20000$ Hz. Em seguida, foi projetado um passa-faixas de 6000 Hz a 8000 Hz por cascata de passa-altas e passa-baixas. Na terceira etapa, foi projetado um rejeita-faixas de 1000 Hz a 4000 Hz por associação em paralelo dos blocos básicos.

Na quarta etapa, os coeficientes foram quantizados com 2, 4, 8, 16 e 32 bits, comparando a quantização direta do filtro completo com a quantização seção a seção. Por fim, o áudio `handel.wav` foi contaminado por uma componente de 100 Hz, uma componente de 2000 Hz e ruído branco. A recuperação foi feita por uma cascata passa-altas em 180 Hz e passa-baixas em 1800 Hz, avaliando SNR, MSE e qualidade subjetiva.

Questão 1: Blocos IIR de Segunda Ordem

Na primeira questão, foram avaliados quatro projetos. O passa-baixas foi projetado com $f_c = 1000$ Hz, o passa-altas com $f_c = 2000$ Hz, o passa-faixas em torno de 7000 Hz foi aproximado por uma cascata entre passa-altas em 6500 Hz e passa-baixas em 7500 Hz, e o notch em torno de 3000 Hz foi aproximado por um rejeita-faixas estreito, somando passa-baixas em 2500 Hz com passa-altas em 3500 Hz.

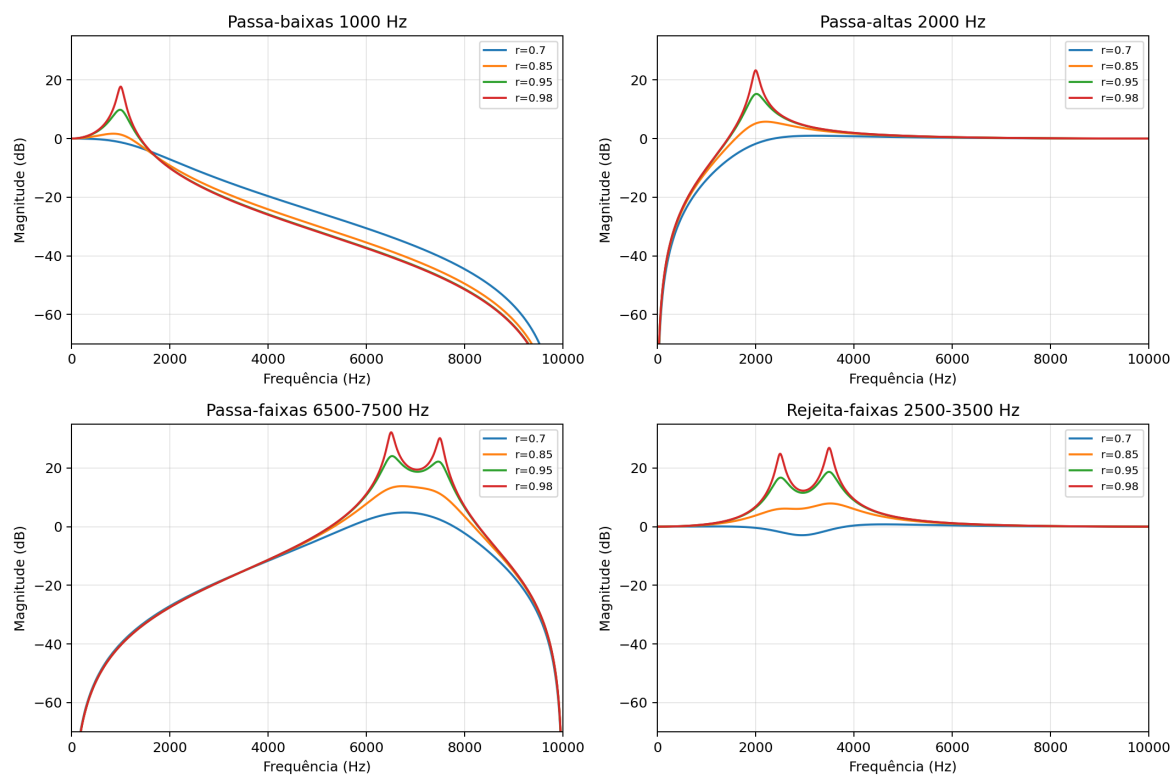


Figura 1: Respostas em frequência dos filtros da Questão 1 para diferentes valores de r .

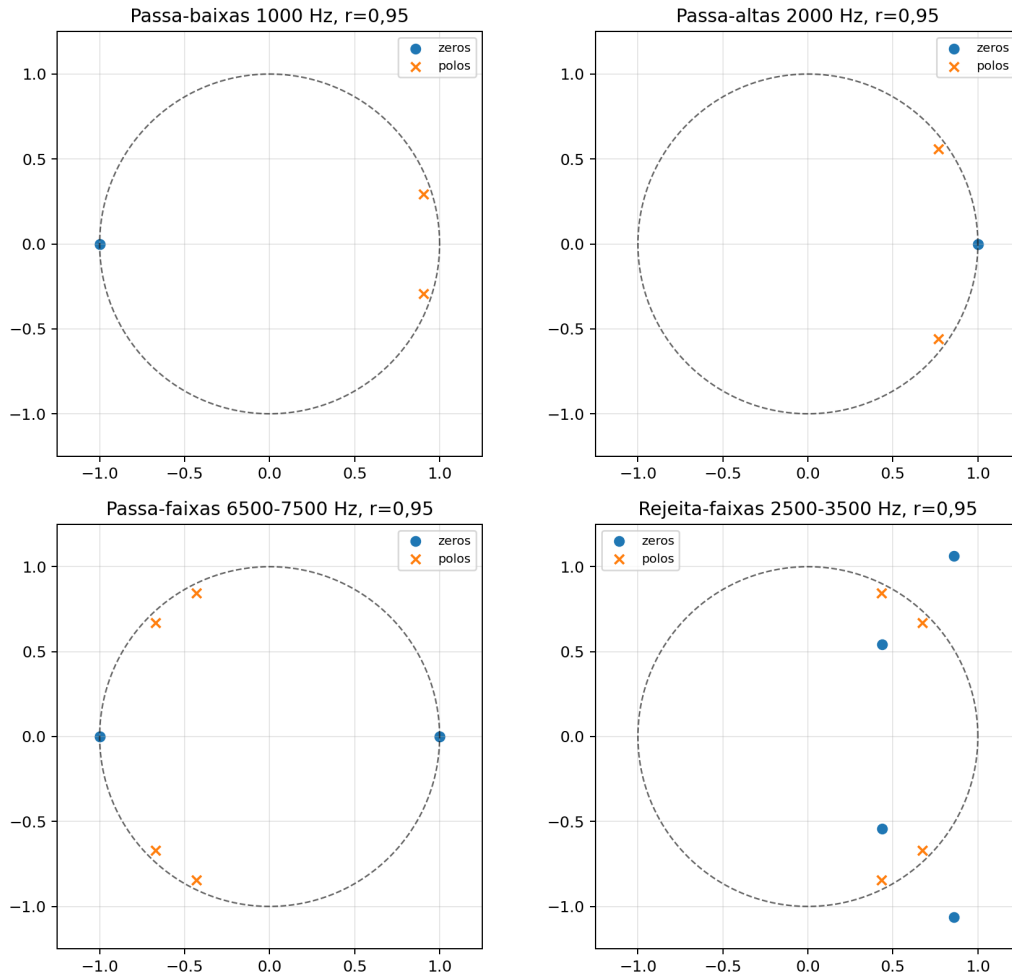


Figura 2: Diagramas de polos e zeros dos filtros da Questão 1 para $r = 0,95$.

Tabela 1: Resumo numérico da Questão 1 para $r = 0,95$.

Filtro	Raio máximo dos polos	Largura aprox. (Hz)	Ganho máx. (dB)
Passa-baixas 1000 Hz	0,950	1525,9	9,81
Passa-altas 2000 Hz	0,950	8676,8	15,22
Passa-faixas 6500-7500 Hz	0,950	1174,3	24,07
Rejeita-faixas 2500-3500 Hz	0,950	0,0	18,68

Observa-se que todos os filtros permaneceram estáveis para os valores de r analisados, pois os polos permaneceram dentro do círculo unitário. Entretanto, o aumento de r aproximou os polos do círculo unitário e tornou as respostas mais seletivas. Esse comportamento reduziu a largura de transição, mas também aumentou picos de ganho e a sensibilidade dos coeficientes.

Questão 2: Passa-Faixas por Cascata

O passa-faixas de 6000 Hz a 8000 Hz foi obtido pela cascata de um passa-altas com $f_c = 6000$ Hz e um passa-baixas com $f_c = 8000$ Hz. A comparação com o passa-faixas da Questão 1 mostra que a nova banda é mais larga e, portanto, menos restritiva em torno de 7000 Hz.

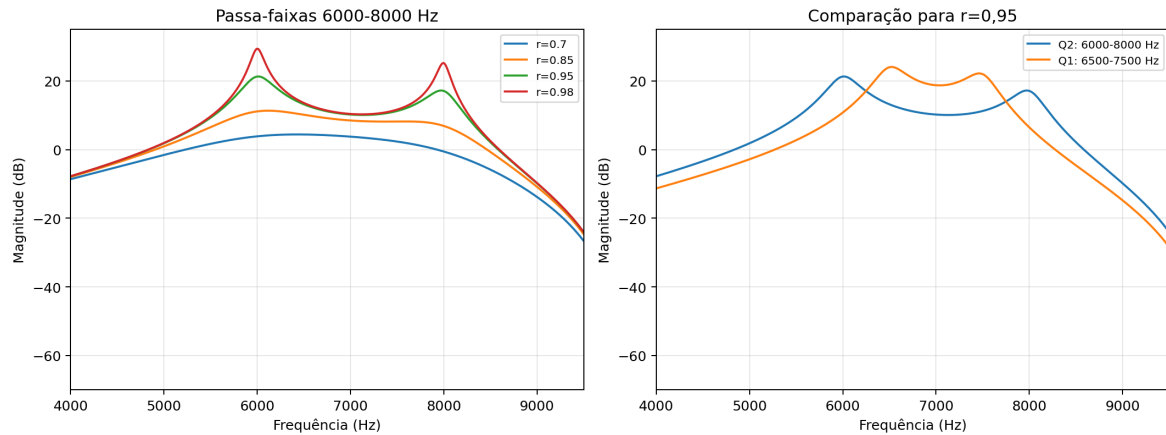


Figura 3: Resposta do passa-faixas 6000–8000 Hz e comparação com o passa-faixas estreito da Questão 1.

Para valores baixos de r , a resposta apresenta transição mais suave e uma região de passagem mais larga. Para valores altos, como $r = 0,95$ e $r = 0,98$, a seletividade aumenta, mas o ganho na região de passagem também cresce. Isso evidencia o compromisso entre seletividade e robustez numérica.

Questão 3: Rejeita-Faixas por Paralelo

O rejeita-faixas de 1000 Hz a 4000 Hz foi implementado por associação em paralelo de um passa-baixas em 1000 Hz com um passa-altas em 4000 Hz. A aproximação de notch usada na Questão 1 é mais estreita, pois rejeita apenas uma região próxima de 3000 Hz.

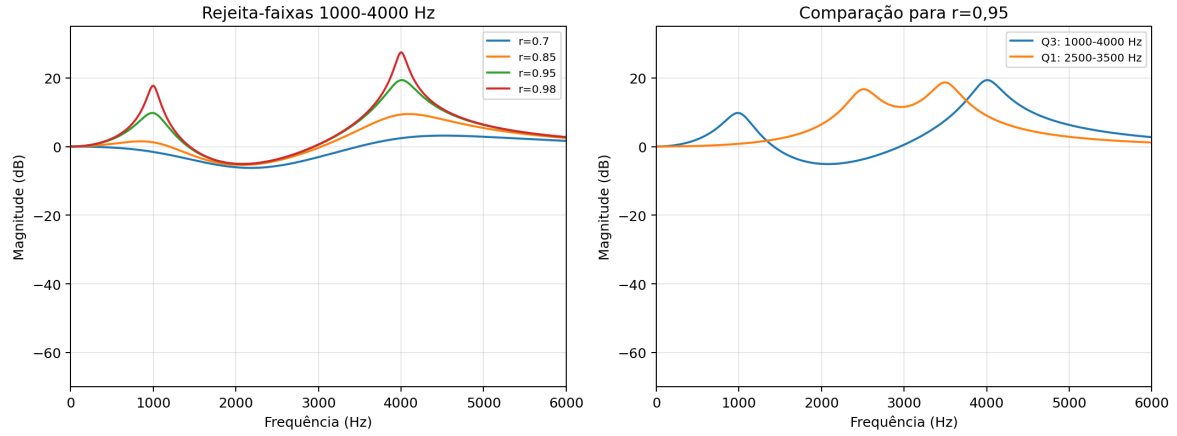


Figura 4: Resposta do rejeita-faixas 1000–4000 Hz e comparação com a aproximação estreita da Questão 1.

Como o projeto usa apenas passa-baixas e passa-altas, a rejeição na faixa intermediária depende da sobreposição das respostas dos dois blocos. Esse método respeita a restrição da prática, mas não produz uma rejeição tão controlada quanto uma célula notch dedicada.

Questão 4: Quantização dos Coeficientes

Na quarta questão, os filtros das Questões 2 e 3 foram quantizados usando duas estratégias. Na primeira, quantizou-se diretamente o filtro resultante. Na segunda, cada bloco de segunda ordem foi quantizado separadamente antes da composição final.

Tabela 2: Quantização dos filtros para $r = 0,95$.

Filtro	Bits	Estratégia	Estável	Raio máx.	Erro RMS em H
PF 6000-8000	2	direta	não	1,000	70,335
PF 6000-8000	2	por bloco	não	1,000	101,505
PF 6000-8000	4	direta	não	1,035	3,309
PF 6000-8000	4	por bloco	sim	0,935	0,919
PF 6000-8000	8	direta	sim	0,950	0,170
PF 6000-8000	8	por bloco	sim	0,952	0,091
PF 6000-8000	16	direta	sim	0,950	0,001
PF 6000-8000	16	por bloco	sim	0,950	0,000
RF 1000-4000	2	direta	não	1,223	1,686
RF 1000-4000	2	por bloco	não	1,000	∞
RF 1000-4000	4	direta	não	1,010	1,540

Filtro	Bits	Estratégia	Estável	Raio máx.	Erro RMS em H
RF 1000-4000	4	por bloco	sim	0,935	0,974
RF 1000-4000	8	direta	sim	0,953	0,117
RF 1000-4000	8	por bloco	sim	0,952	0,120
RF 1000-4000	16	direta	sim	0,950	0,000
RF 1000-4000	16	por bloco	sim	0,950	0,000

Os resultados mostram que a quantização com poucos bits pode deslocar polos e zeros de forma significativa. Em alguns casos, o filtro quantizado deixa de ser estável ou apresenta erro espectral muito elevado. A quantização por bloco tende a ser mais controlada porque preserva melhor a estrutura local de cada seção de segunda ordem. O caso $r = 0,95$ já mostra sensibilidade relevante; para $r = 0,98$, a margem numérica é ainda menor.

Questão 5: Filtragem do Áudio Contaminado

Na última questão, o sinal de áudio original foi contaminado por:

$$y(t) = x(t) + 0,05 \cos(200\pi t) + 0,075 \sin(4000\pi t) + n(t).$$

A primeira interferência corresponde a uma componente de 100 Hz, enquanto a segunda corresponde a uma componente de 2000 Hz. Como a resolução restringe o uso a passa-baixas e passa-altas, a recuperação foi feita por uma cascata de passa-altas em 180 Hz e passa-baixas em 1800 Hz. Essa escolha atenua as duas interferências tonais, mas também remove parte do conteúdo original próximo às bordas da banda preservada.

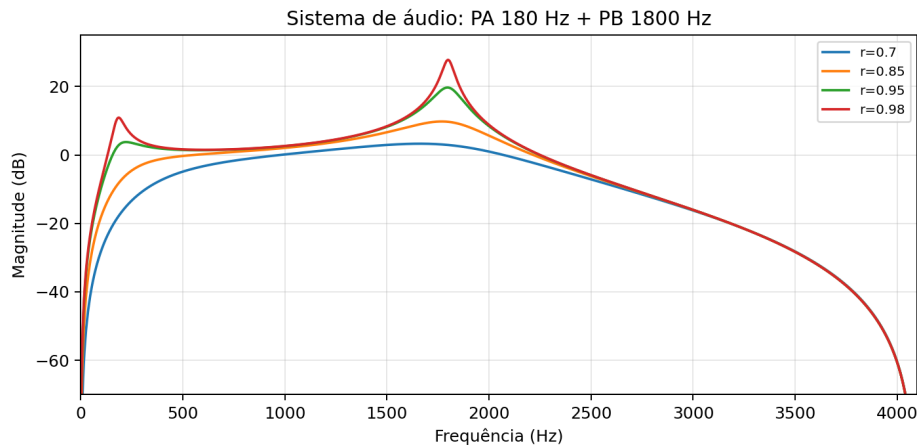


Figura 5: Resposta em frequência do sistema usado na filtragem do áudio.



Figura 6: Comparação entre áudio original, contaminado e recuperado para $\sigma^2 = 10^{-1}$ e $r = 0,70$.

Tabela 3: Métricas de desempenho na filtragem do áudio.

σ^2	r	SNR entrada (dB)	SNR saída (dB)	MSE saída
0.01	0,70	4,39	0,05	0,0380
0.01	0,85	4,39	-1,17	0,0505
0.01	0,95	4,39	-4,55	0,1099
0.01	0,98	4,39	-7,70	0,2267
0.1	0,70	-4,31	-3,71	0,0904
0.1	0,85	-4,31	-6,90	0,1885
0.1	0,95	-4,31	-11,64	0,5616
0.1	0,98	-4,31	-15,55	1,3823
1	0,70	-14,16	-12,05	0,6171
1	0,85	-14,16	-16,11	1,5732
1	0,95	-14,16	-21,20	5,0797
1	0,98	-14,16	-25,26	12,9258

Os resultados indicam que a filtragem reduz as interferências tonais, mas não remove o ruído branco dentro da banda preservada. Para variância 10^{-2} , a degradação

causada pelo ruído é moderada e a recuperação é mais aceitável. Para variância 10^{-1} , o ruído residual se torna perceptível. Para variância igual a 1, o ruído branco domina grande parte do espectro e limita fortemente a recuperação.

Subjetivamente, valores muito altos de r não foram os melhores para o áudio. Embora aumentem a seletividade, eles também elevam picos de ganho e podem acen-tuar distorções. Entre os valores testados, $r = 0,70$ apresentou comportamento mais equilibrado para a filtragem proposta.

Resultados e Discussão

A prática demonstrou que blocos IIR simples de segunda ordem permitem construir respostas variadas por composição. O parâmetro r teve papel central em todos os projetos: valores maiores produziram filtros mais seletivos, mas aumentaram a sensibilidade numérica e os picos de magnitude. Esse comportamento é coerente com a interpretação geométrica dos polos no plano z .

A restrição de utilizar apenas passa-baixas e passa-altas também tornou claras as limitações do método. Passa-faixas, rejeita-faixas e notch podem ser aproximados por cascata ou paralelo, mas a resposta obtida não tem o mesmo controle de um projeto dedicado. A análise de quantização reforçou essa conclusão, mostrando que seções de segunda ordem são preferíveis à implementação direta de filtros de ordem maior, principalmente quando há poucos bits para representar os coeficientes.

Conclusão

A Prática 6 consolidou a relação entre posição de polos e zeros, resposta em frequência, estabilidade e seletividade em filtros IIR. O aumento do parâmetro r aproxima os polos do círculo unitário e torna os filtros mais seletivos, mas também reduz a margem contra instabilidade e aumenta a sensibilidade à quantização. Portanto, a escolha de r deve considerar simultaneamente o objetivo espectral e a robustez numérica.

Na aplicação com áudio, a cascata passa-altas e passa-baixas permitiu reduzir as interferências tonais de baixa e alta frequência, mas não substitui filtros notch quando o objetivo é remover tons isolados sem afetar o restante da banda. Mesmo assim, o procedimento mostrou como filtros básicos podem ser combinados para resolver problemas práticos de processamento digital de sinais, desde que suas limitações sejam reconhecidas.

Referências

CHAVES, Rafael. **Aula Prática 6: Projeto de Filtros IIR**. Processamento de Sinais I.

OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Discrete-time signal processing**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital signal processing: principles, algorithms, and applications**. 4. ed. Pearson, 2007.

Documentação oficial do SciPy Signal: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>.